

KWS 外部传感器透传协议修改说明

32 Byte CAN FD 聚合透传模式

文档版本	V1.2	发布日期	2026-07-22
适用对象	KWS EXOSKELETON V2	配置对象	0x5503:04

本版本在 V1.1 的兼容模式、运行反馈模式和全部模式基础上，使用原保留值 mode=3 新增 32 Byte CAN FD 聚合透传模式。V1.0/V1.1 的模式及报文格式保持不变。

1 修改概述

项目	V1.1	V1.2
透传模式	mode=0/1/2	新增 mode=3 聚合模式
聚合 CAN ID	未定义	0x6C0 + NodeID
聚合长度	未定义	固定 32 Byte
发送数量	全部模式每周期四帧	聚合模式每周期一帧
bus_format	配置字选择	聚合模式忽略该字段，使用平台实际 CAN FD 格式

聚合帧由 V1.1 的四个 8 Byte payload 原样连接而成。这样可以复用现有解析逻辑，同时确保四组数据来自同一次发送批次。

2 配置方法

配置对象仍为 0x5503:04，类型为 U32：

位	字段	取值	说明
bit0–15	period_div	0...65535	发送周期分频；0 表示关闭透传
bit16–17	bus_format	0/1/2/3	mode=0/1/2 时有效；mode=3 时忽略
bit18–19	mode	0/1/2/3	透传报文模式
bit20–21	force_module	0/1	0=DF181, 1=CMD_SPI
bit22–31	保留	0	必须保持为 0

快速 SDO 下载格式不变：

23 03 55 04 PL PH CFG 00

其中 CFG = bus_format | (mode << 2) | (force_module << 4)。在聚合模式下，固件不使用 bus_format 的值，建议发送端将其写为 0。

发送周期基准为 1 count = 0.25 ms：

发送周期(ms) = period_div × 0.25

发送频率(Hz) = 4000 / period_div

2.1 模式定义

值	名称	发送报文
0	兼容模式	0x680 + NodeID, 8 Byte
1	运行反馈模式	0x690 + NodeID、0x6A0 + NodeID、0x6B0 + NodeID, 每帧 8 Byte
2	全部模式	V1.1 定义的四帧, 每帧 8 Byte
3	CAN FD 聚合模式	0x6C0 + NodeID, 一帧 32 Byte

2.2 配置示例

需求	完整 SDO 请求数据
DF181, 聚合模式, 1 ms / 1000 Hz	23 03 55 04 04 00 0C 00
CMD_SPI, 聚合模式, 1 ms / 1000 Hz	23 03 55 04 04 00 1C 00

3 32 Byte 聚合报文

CAN ID: 0x6C0 + NodeID

长度: 32 Byte

帧格式: CAN FD, 使用平台当前 CAN FD/BRS 配置

字节	对应 V1.1 报文	内容
0-7	0x680 + NodeID	Hall ADC0/1/2、力传感器 CH0、膝关节 ADC、硬件开关、有效位
8-15	0x690 + NodeID	实际位置 S32 LE、实际速度 S32 LE
16-23	0x6A0 + NodeID	Iq 电流、母线电流、电机温度、错误码
24-31	0x6B0 + NodeID	DF181 双通道数据, 或 CMD_SPI 单通道 S24、有效位和错误码

四个区域的内部位定义、符号扩展、单位及错误码定义与 V1.1 完全一致。Byte0-7 和 Byte24-31 中的 CH0 数据来自同一次传感器读取, 不会重复读取 SPI。

3.1 CAN ID 示例

NodeID	聚合帧 CAN ID
1	0x6C1
2	0x6C2

4 兼容性说明

- V1.1 的 mode=0/1/2 行为、CAN ID、8 Byte payload 和发送顺序不变。
- mode=3 仅发送 32 Byte 聚合帧, 不同时发送原四帧。
- 四个 KWS EXOSKELETON V2 目标的物理总线均为 CAN FD 1M/5M; CANOPEN V2 表示上层兼容 CANopen 报文, 不表示物理总线为 Classical CAN。
- 聚合模式忽略配置字的 bus_format, CAN FD/BRS 格式由平台实际初始化状态决定。
- period_div、力传感器模块切换及发送邮箱繁忙后的续发规则保持不变。

5 验收建议

- 写入 DF181 聚合配置，确认每周期只收到一帧 32 Byte 的 $0x6C0 + \text{NodeID}$ 。
- 写入 CMD_SPI 聚合配置，确认 Byte24–26 为 CH0 S24，Byte28 为有效位，Byte29 为错误码。
- 将聚合帧四个 8 Byte 区域与 V1.1 四种原报文逐字节比较。
- 确认聚合帧为 CAN FD+BRS，并使用平台配置的数据段速率。
- 确认 NodeID 1 和 2 分别使用 $0x6C1$ 和 $0x6C2$ 。
- 切回 mode=0/1/2，确认旧协议行为不变。
- 修改 period_div，确认周期仍为 $\text{period_div} \times 0.25 \text{ ms}$ 。